單元 2-7 氣體擴散與逸散・課堂講義學習單 班級：＿＿＿＿ 座號：＿＿＿＿ 姓名：＿＿＿＿

一、擴散 (Diffusion) 與逸散 (Effusion) 物理機制及格銳目定律推導 微觀布朗運動・平均自由徑・格銳

微觀本質 擴散 vs 逸散機制與平均自由徑條件

- **擴散 (Diffusion)**：氣體分子由高濃度向低濃度**自發均勻混合**。分子間**頻繁碰撞**，遵循曲折布朗運動，受限於平均自由徑 λ。
- **逸散 (Effusion)**：氣體通過器壁微孔逃逸至真空。微孔孔徑 $d \ll \lambda$，分子穿孔時**彼此不碰撞**，直接以自身熱運動速度穿出。

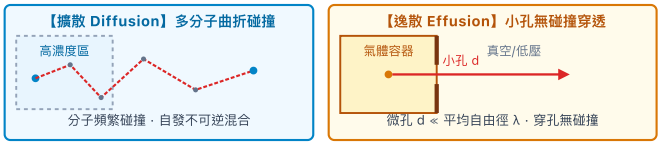
格銳目定律 Graham's Law 數學關係式與變數形態

- **同溫同壓公式**：擴散速率與氣體密度或分子量平方根成反比：

$$\frac{r_1}{r_2} = \sqrt{\frac{d_2}{d_1}} = \sqrt{\frac{M_2}{M_1}} = \frac{t_2}{t_1} = \frac{L_1}{L_2} = \frac{\Delta n_1}{\Delta n_2}$$

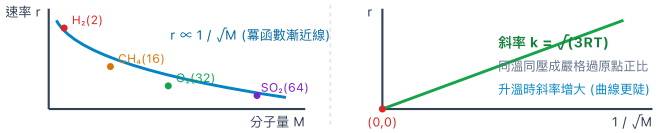
- **變溫變壓推廣**：逸散速率正比於分壓與速度乘積：$r \propto P \cdot \sqrt{T/M}$。

圖 2-38 擴散 vs 微孔逸散微觀物理本質幾何模型



微觀判據：逸散關鍵為微孔直徑遠小於氣體平均自由徑 ($d \ll \lambda$)，穿孔時分子間無碰撞。

圖 2-39 格銳目定律速率反比幾何函數模型



幾何規律：r vs M 為凹向下之漸近曲線；r vs $1/\sqrt{M}$ 為嚴格過原點 $(0,0)$ 之正比斜直線。

控制實驗條件	速率與物理量表示式	兩氣體比例關係式	實務應用場景
同溫同壓同孔隙	$r = \frac{V}{t} \propto \frac{1}{\sqrt{M}}$	$\frac{t_1}{t_2} = \sqrt{\frac{M_1}{M_2}}$ (時間正比根號分子量)	逸散計時求未知分子量
同時間同截面長管	$r = \frac{L}{t} \propto \frac{1}{\sqrt{M}}$	$\frac{L_1}{L_2} = \sqrt{\frac{M_2}{M_1}}$ (距離反比根號分子量)	長管 $NH_3 + HCl$ 白煙位置
定容微孔初逸散	$r = \frac{\Delta n}{t} \propto \frac{P}{\sqrt{M}}$	$\frac{\Delta n_1}{\Delta n_2} = \frac{P_1}{P_2} \cdot \sqrt{\frac{M_2}{M_1}}$	初逸散莫耳比、同位素富集

觀念檢核・格銳目擴散與逸散定律基礎觀念判讀 大考核心必考點

請根據格銳目定律與微觀物理模型，回答下列核心觀念問題：

(1) 氣體逸散成立的關鍵微觀幾何條件為：器壁微孔孔徑大小必須遠小於氣體分子的＿＿＿＿＿＿＿＿。

(2) 在同溫同壓下，氫氣 H_2 $(M = 2)$ 與氧氣 O_2 $(M = 32)$ 之逸散速率比 $r_{H_2} : r_{O_2} =$ ＿＿＿＿＿＿＿＿。

(3) 同溫同壓下逸散相同體積氣體，甲烷 CH_4 (16) 與二氧化硫 SO_2 (64) 逸散耗時比 $t_{CH_4} : t_{SO_2} =$ ＿＿＿＿＿＿＿＿。

(4) 某未知氣體擴散通過微孔需 2 分鐘，同體積 O_2 需 8 分鐘，則該未知氣體在 STP 下密度為＿＿＿＿＿＿＿＿ g/L。

(1) 微孔微觀要件	(2) 逸散速率比 (H_2:O_2)	(3) 耗時比 (CH_4:SO_2)	(4) 未知氣體 STP 密度

二、氣體動力論 (KMT) 核心微觀假說、分子速率公式與麥克斯威－波茲曼分佈 KMT 動力論 · 三種速

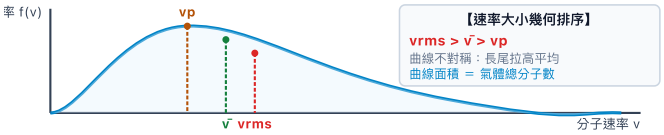
KMT 核心假說 分子質點假說與絕對溫度之微觀意義

- **質點與無引力**：分子自身固有體積為零，分子間無吸引力與斥力（分子位能 $E_p = 0$）。
- **完全彈性碰撞**：分子間及器壁碰撞無機械能耗損，動能守恆。
- **平均動能僅由絕對溫度決定**：$\overline{E_k} = \frac{1}{2}m\overline{v^2} = \frac{3}{2}k_BT$。同溫下**所有氣體分子平均動能必完全相同**！

三種代表速率 方均根速率、平均速率、最概然速

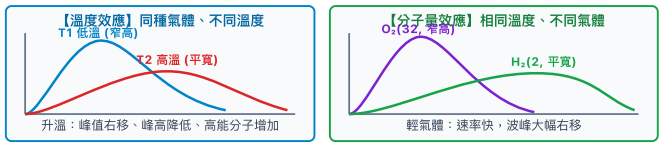
- **方均根速率**：$v_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$（由動能直接推核心）。
- **平均速率**：$\bar{v} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}}$（算術平均，描述擴
- **最概然速率**：$v_p = \sqrt{\frac{2RT}{M}}$（波峰頂點速率，多）。
- **大小排序**：$v_{\text{rms}} > \bar{v} > v_p \implies \sqrt{3} : \sqrt{2.55} : \sqrt{2} \approx 1.2$。

圖 2-40 麥克斯威－波茲曼速率分佈與三種代表速率模型



幾何規律：因高速端具有長尾巴，拉高了平均值，使得 $v_{\text{rms}} > \bar{v} > v_p$ 恆成立。

圖 2-41 溫度效應 (升溫展寬) 與分子量效應 (輕氣體右移) 模型



面積守恆：兩圖曲線下面積恆等於總分子數；高溫與小分子量均使曲線向右延伸且變寬平。

氣體運動物理量	數學公式與絕對溫標依賴性	物理意義與重要結論
平均動能 $\overline{E_k}$	$\overline{E_k} = \frac{3}{2}k_BT = \frac{3}{2}\left(\frac{R}{N_A}\right)T$	**僅取決於絕對溫度** T；同溫下 H_2 與 O_2 平均動能必相同！
方均根速率 v_{rms}	$v_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}} = \sqrt{\frac{3k_BT}{m}}$	正比於 $\sqrt{T}$，反比於 $\sqrt{M}$；輕氣體速率快，加熱速率增。
平均動量 $\bar{p}$	$\bar{p} \approx m \cdot \bar{v} \propto m \cdot \sqrt{T/m} = \sqrt{mT}$	同溫下分子量愈大者，平均動量愈大（$p \propto \sqrt{M}$）。

觀念檢核 · 氣體動力論假說與麥克斯威速率分佈辨識 動力論大考核心題

請根據氣體動力論與麥克斯威－波茲曼分佈曲線，回答下列核心觀念問題：

(1) 在 25°C 下，氫氣分子 H_2 與氧氣分子 O_2 的平均動能比 $\overline{E_{k,H_2}} : \overline{E_{k,O_2}} =$ _____。

(2) 同種氣體分子的三種代表速率（v_{rms}、v_p、$\bar{v}$），其大小排序為 _____。

(3) 將容器內氣體由 $300\ \text{K}$ 加熱至 $600\ \text{K}$，其分子方均根速率增為原來的 _____ 倍。

(4) 提高容器溫度時，麥克斯威速率分佈曲線之峰值將向 _____ 移，且峰值高度變 _____。

(1) 同溫平均動能比	(2) 三種代表速率排序	(3) 升溫方均根速率倍數	(4) 曲線峰值位移與高低

三、經典範例 1：格銳目逸散速率比 & 經典範例 2：逸散時間求未知分子量 同溫同壓速率反比・微孔

經典範例 1 格銳目定律逸散速率比之計算（常見氣體分子量比值） 基礎換算經典題

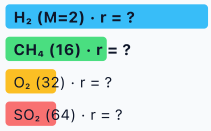
在同溫同壓條件下，試由格銳目定律計算下列各組氣體之逸散速率比 $r_1 : r_2$：

(1) 氫氣 $\mathrm{H_2}$ $(M = 2)$ 與氧氣 $\mathrm{O_2}$ $(M = 32)$ 之逸散速率比 $r_{\mathrm{H_2}} : r_{\mathrm{O_2}}$ 為何？

(2) 甲烷 $\mathrm{CH_4}$ $(M = 16)$ 與二氧化硫 $\mathrm{SO_2}$ $(M = 64)$ 之逸散速率比 $r_{\mathrm{CH_4}} : r_{\mathrm{SO_2}}$ 為何？

(3) 氮氣 $\mathrm{N_2}$ $(M = 28)$ 與二氧化碳 $\mathrm{CO_2}$ $(M = 44)$ 之逸散速率比 $r_{\mathrm{N_2}} : r_{\mathrm{CO_2}}$ 為何？（以最簡根號比表示）

圖 2-42A 氣體逸散速率長條模型



(1) $r_{\mathrm{H_2}} : r_{\mathrm{O_2}}$	(2) $r_{\mathrm{CH_4}} : r_{\mathrm{SO_2}}$	(3) $r_{\mathrm{N_2}} : r_{\mathrm{CO_2}}$

經典範例 2 利用微孔逸散時間測定未知氣體分子量與種類研判 實驗測定核心考題

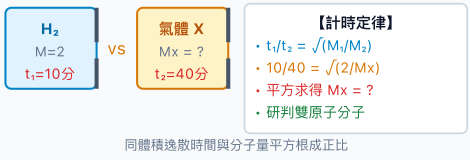
在同溫同壓下，一定量之氫氣 $\mathrm{H_2}$ 逸散通過器壁上之一微小孔隙，需要時間 $t_1 = 10.0$ 分鐘。在完全相同條件下，同體積之某未知純氣體 X 需要 $t_2 = 40.0$ 分鐘 始能通過同一微孔：

(1) 試寫出同體積氣體之逸散耗費時間比 t_1/t_2 與氣體分子量 M 之數學關係式。

(2) 代入已知數據，求出該未知氣體 X 之分子量 M_X 為何？

(3) 在常見雙原子氣體（如 $\mathrm{N_2}$、$\mathrm{O_2}$、$\mathrm{F_2}$、$\mathrm{Cl_2}$）中，該氣體最可能為何者？

圖 2-42B 微孔定容計時天平模型



(1) 逸散時間比關係式	(2) 未知分子量 M_X	(3) 推求雙原子氣體種類

四、經典範例 3：動力論多重觀念辨析 & 經典範例 4：長管擴散相遇白煙生成位置 動能 vs 速率辨析

經典範例 3 氣體分子速率與動力論觀念多重辨析（動能 vs 速率辨正）

觀念辨析熱門考題

在同溫同壓下，針對容器內氣體分子熱運動與擴散行為，試判斷並簡要說明下列各項敘述之正誤：

(1) 氣體分子量愈大，其擴散速率愈快？（判斷正誤，若錯誤請說明理由）

(2) 在相同溫度下，所有不同種類氣體分子的「平均速率」皆完全相同？（判斷正誤，若錯誤請更正為正確概念）

(3) 提高氣體絕對溫度，其麥克斯威-波茲曼分子速率分布曲線之峰值將向何方移動？峰值高度如何變化？

圖 2-43A 動能 vs 速率比較矩陣



切勿混淆「平均動能」與「平均速率」

(1) 分子量與擴散速率正誤說明	(2) 同溫「平均速率」觀念辨析	(3) 升溫分佈曲線峰值位移與高度

經典範例 4 密閉長玻璃管兩端氣體擴散相遇反應（白煙生成位置與距離比）

經典示範實驗計算題

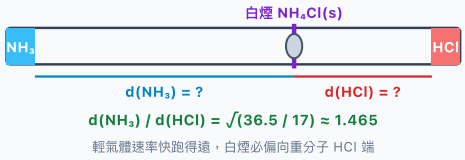
在同溫同壓下，將氨氣 $\mathrm{NH_3}$ $(M = 17)$ 與氯化氫 HCl $(M = 36.5)$ 分別由一根長度為 L 的密閉直長玻璃管兩端同時通入。兩氣體在管中逆向擴散相遇時立即反應生成白色固體煙霧氯化銨（$\mathrm{NH_{3(g)} + HCl_{(g)} \rightarrow NH_4Cl_{(s)}}$）：

(1) 依據格銳目定律，列出兩氣體擴散距離比 $d_{\mathrm{NH_3}}/d_{\mathrm{HCl}}$ 與分子量之計算式及比值。

(2) 試求此白色固體煙霧最先生成出現的位置，距 HCl 注入端距離為多少 L？

(3) 該白煙位置距 $\mathrm{NH_3}$ 注入端為多少 L？並從微觀分子速率解釋白煙偏向何側之理由。

圖 2-43B 長管擴散白煙相遇模型



輕氣體速率快跑得遠，白煙必偏向重分子 HCl 端

(1) 擴散距離比與分子量關係	(2) 距 HCl 注入端距離	(3) 距 $\mathrm{NH_3}$ 注入端距離與偏向理由

五、經典範例 5：變溫與分子量雙變數速率效應 & 經典範例 6：混合氣體微孔逸散分離與富集 雙

經典範例 5　溫度與分子量對分子運動速率之影響（絕對溫標雙變數換算）　大考熱門雙變數計算題

已知氮氣 N_2 之分子量為 28，氧氣 O_2 之分子量為 32：

(1) 氮氣 N_2 在 $27^\circ C$（$300\ K$）與在 $327^\circ C$（$600\ K$）時的方均根速率比 $v_1 : v_2$ 為何？（以最簡根號比表示）

(2) 在同溫 $27^\circ C$ 下，N_2 與 O_2 的方均根速率比 $v_{N_2} : v_{O_2}$ 為何？

(3) 若欲使 O_2 分子的方均根速率達到 $27^\circ C$ 時 N_2 分子的速率，需將氧氣加熱至多少 $^\circ C$？（取最接近整數）

圖 2-44A 雙變數方均根速率模型



重分子欲達輕氣體速率，必提升絕對溫度

(1) 升溫方均根速率比 $v_1 : v_2$	(2) 同溫速率比 $v_{N_2} : v_{O_2}$	(3) 氧氣需加熱至溫度 ($^\circ C$)

經典範例 6　混合氣體微孔逸散分離與同位素富集（初逸散莫耳比與平均分子量）　同位素分離核心題

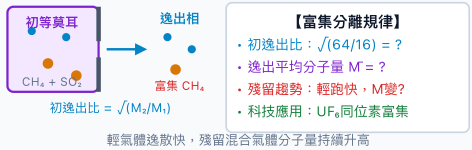
在同溫同壓下，一密閉容器中裝有等莫耳數的甲烷 CH_4 $(M = 16)$ 與二氧化硫 SO_2 $(M = 64)$ 混合氣體，使其通過容器壁微孔向外部真空逸散：

(1) 在逸散剛開始瞬間，逸出微孔之氣體中 CH_4 與 SO_2 的莫耳數比 $n_{CH_4} : n_{SO_2}$ 為何？

(2) 剛逸出微孔外之混合氣體的平均分子量 $\bar{M}_{逸}$ 為多少 g/mol？

(3) 隨著逸散時間持續進行，原容器內所殘留未逸散混合氣體的平均分子量會隨時間變大或變小？請說明理由。

圖 2-44B 混合氣體微孔逸散富集模型



輕氣體逸散快，殘留混合氣體分子量持續升高

(1) 初逸出莫耳比 $n_{CH_4} : n_{SO_2}$	(2) 剛逸出混合氣體平均分子量 $\bar{M}$	(3) 容器殘留氣體平均分子量趨勢與理由